

ch6. GROUP BY/HAVING/ORDER BY절

DataBase

박수현 연구원

학습목표

- 1 GROUP BY
- 2 HAVING
- 3 ORDER BY

DB

SQL 문장 실행 순서

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------------------|
| 5 | SELECT | 출력하고 싶은 컬럼 |
| 1 | FROM | 데이터를 가져올 테이블 |
| 2 | WHERE | 원하는 행을 가지고 오도록 조건 지정 |
| 3 | GROUP BY | 특정 컬럼을 기준으로 그룹화 |
| 4 | HAVING | 그룹화 상태에서 데이터에 조건 지정 |
| 6 | ORDER BY | 특정 컬럼으로 정렬하기 |

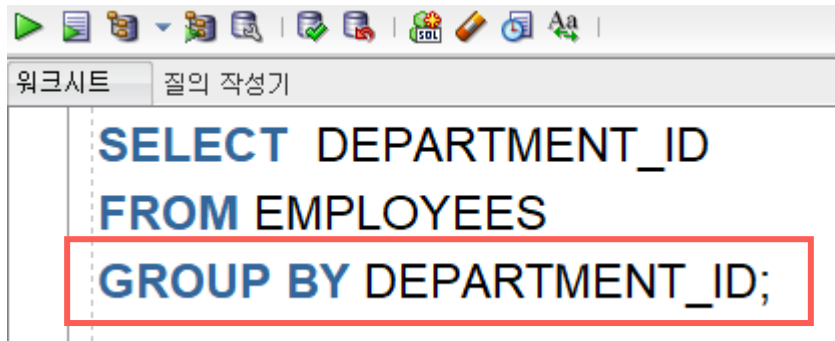
GROUP BY 특정 컬럼을 기준으로 집계를 내는데 사용
행을 그룹화하여 각각 단일행으로 표기

3 SELECT	GROUP BY의 컬럼, 집계함수
1 FROM	테이블
2 GROUP BY	그룹화 할 특정 컬럼

DB

GROUP BY

GROUP BY 특정 컬럼을 기준으로 집계를 내는데 사용
행을 그룹화하여 각각 단일행으로 표기



The screenshot shows a SQL query editor window with a toolbar at the top and a tab labeled '워크시트'. The query text is as follows:

```
SELECT DEPARTMENT_ID  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEPARTMENT_ID;
```

The 'GROUP BY DEPARTMENT_ID;' line is highlighted with a red rectangular box.

부서ID를 기준으로 그룹화

DB

GROUP BY

GROUP BY 특정 컬럼을 기준으로 집계를 내는데 사용
행을 그룹화하여 각각 단일행으로 표기

DEPARTMENT_ID
(null)
90
90
90
60
60
60
60
60
60
100
100
100
100
100
100
30
30

```
SELECT DEPARTMENT_ID  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEPARTMENT_ID;
```

	DEPARTMENT_ID
1	(null)
2	100
3	30
4	90
5	20
6	70
7	110
8	50
9	80
10	40
11	60
12	10

DB

GROUP BY

GROUP BY

- 실제 출력되는 행의 개수가 감소하기 때문에 GROUP BY보다 늦게 실행되는 절(HAVING, ORDER BY, SELECT절)에서는 출력할 수 있는 행이 제한
- 대신 집계함수로 처리하는 컬럼은 가능!

집계함수

SUM, COUNT, MIN, MAX, AVG 등등

단일행 함수 : 함수에 입력되는 행의 개수가 1개로, 각 행에 대한 결과값을 도출

다중행 함수 : 함수에 입력되는 행의 개수가 여러 개로, 여러 개의 행을 바탕으로
1개의 결과값을 도출

DB

GROUP BY

실습

성적표 테이블에서 학생별로 평균점수 출력하기
단, 소수점 1자리까지만 출력

```
SELECT 학생ID, ROUND(AVG(성적), 1) AS 평균성적  
FROM 성적표  
GROUP BY 학생ID;
```

DB

GROUP BY

실습

과목별로 최고 성적과 최저 성적을 출력

```
SELECT 과목, MAX(성적), MIN(성적)
FROM 성적표
GROUP BY 과목;
```

DB

GROUP BY

실습

교육생정보 테이블에 각 팀에 몇 명이 있는지 출력

```
SELECT  팀, COUNT(*) AS 팀별인원수  
FROM    교육생정보  
GROUP BY 팀;
```

DB

GROUP BY

실습

성적표 테이블에서 학생별로 JAVA와 DATABASE 성적의 평균을 출력. 단, 소수점 두번째 자리에서 반올림

```
SELECT 학생ID, ROUND(AVG(성적),1)
FROM 성적표
WHERE 과목 <> 'PYTHON'
GROUP BY 학생ID
ORDER BY 학생ID;
```

HAVING

GROUP BY절을 통해서 그룹화 된 결과 중에서 원하는 결과로 필터링 하는 문법

4 SELECT

GROUP BY의 컬럼, 집계함수

1 FROM

테이블

2 GROUP BY

그룹화 할 특정 컬럼

3 HAVING

그룹에 대한 조건

DB

HAVING

HAVING

평균 성적이 75점 이하인 학생만 출력

```
SELECT 학생ID, ROUND(AVG(성적), 1) AS 평균성적  
FROM 성적표  
GROUP BY 학생ID  
HAVING AVG(성적)>80;
```

DB

HAVING

HAVING

	학생ID	평균성적
1	SMHRD1	91.7
2	SMHRD2	73.3
3	SMHRD3	73.3
4	SMHRD4	61.7
5	SMHRD5	100
6	SMHRD6	(null)

```
SELECT 학생ID, ROUND(AVG(성적), 1) AS 평균성적
FROM 성적표
GROUP BY 학생ID
HAVING AVG(성적)>80
ORDER BY 학생ID;
```

	학생ID	평균성적
1	SMHRD1	91.7
2	SMHRD5	100

DB

HAVING

HAVING

- HAVING절은 GROUP BY절과 함께 사용
- GROUP BY 컬럼, 집계함수만 HAVING절에 사용 가능!
- WHERE절에서는 집계함수 사용 불가능!

DB

HAVING

WHERE절에서 집계함수를 사용하지 못하는 이유

학생ID	과목	성적
1	SMHRD1 JAVA	90
2	SMHRD1 DATABASE	85
3	SMHRD1 PYTHON	100
4	SMHRD2 JAVA	100
5	SMHRD2 DATABASE	100
6	SMHRD2 PYTHON	20
7	SMHRD3 JAVA	100
8	SMHRD3 DATABASE	100
9	SMHRD3 PYTHON	20
10	SMHRD4 JAVA	85
11	SMHRD4 DATABASE	40
12	SMHRD4 PYTHON	60
13	SMHRD5 JAVA	100
14	SMHRD5 DATABASE	100
15	SMHRD5 PYTHON	100

WHERE 과목 <> PYTHON

학생ID	과목	성적
1	SMHRD1 JAVA	90
2	SMHRD1 DATABASE	85
3	SMHRD2 JAVA	100
4	SMHRD2 DATABASE	100
5	SMHRD3 JAVA	100
6	SMHRD3 DATABASE	100
7	SMHRD4 JAVA	85
8	SMHRD4 DATABASE	40
9	SMHRD5 JAVA	100
10	SMHRD5 DATABASE	100
11	SMHRD6 JAVA	(null)
12	SMHRD6 DATABASE	(null)

GROUP BY 학생 ID
집계함수 사용 가능!

학생ID	ROUND(AVG(성적),1)
1	SMHRD5 100
2	SMHRD2 100
3	SMHRD3 100
4	SMHRD4 62.5
5	SMHRD1 87.5
6	SMHRD6 (null)

HAVING AVG(성적) > 80

학생ID	ROUND(AVG(성적),1)
1	SMHRD1 87.5
2	SMHRD2 100
3	SMHRD3 100
4	SMHRD5 100

DB

HAVING

실습

수강생 정보에서 소속된 팀의 인원수가 3명 이상인 팀만 출력

```
SELECT 팀, COUNT(*) AS 인원수  
FROM 교육생정보  
GROUP BY 팀  
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

DB

HAVING

실습

**직원 테이블에서 부서별 최고 연봉이 100,000이상인
부서만 출력**

```
SELECT DEPARTMENT_ID, MAX(SALARY*12) AS 연봉  
FROM EMPLOYEES  
GROUP BY DEPARTMENT_ID  
HAVING MAX(SALARY*12) >= 100000;
```

DB

HAVING

실습

성적표 테이블에서 학생 별 평균성적을 출력하되, NULL이 아닌 값만 출력. 단, 성적은 1의 자리 까지만 표시

```
SELECT 학생ID, ROUND(AVG(성적), 1) AS 평균성적
FROM 성적표
GROUP BY 학생ID
HAVING AVG(성적) IS NOT NULL;
```

DB

ORDER BY

ORDER BY 특정 컬럼을 기준으로 정렬(오름차순, 내림차순)

오름차순 **ASC**

내림차순 **DESC**

- 여러 컬럼을 기준으로 정렬가능
- SELECT 절에 입력되지 않은 컬럼을 기준으로도 정렬 가능
단, GROUP BY 가 명시된 경우엔 GROUP BY에 한정된 컬럼만 가능
- 컬럼이름 외에 별칭이나 숫자로도 정렬 가능

DB

ORDER BY

ORDER BY 특정 컬럼을 기준으로 정렬(오름차순, 내림차순)

- 여러 컬럼을 기준으로 정렬가능

```
SELECT * FROM 성적표  
ORDER BY 학생ID ASC, 성적 ASC;
```

DB

ORDER BY

ORDER BY 특정 컬럼을 기준으로 정렬(오름차순, 내림차순)

SELECT 절에 입력되지 않은 컬럼을 기준으로도 정렬 가능
단, GROUP BY 가 명시된 경우엔 GROUP BY에 한정된 컬럼만 가능

```
SELECT EMPLOYEE_ID  
FROM EMPLOYEES  
ORDER BY SALARY;
```

DB

ORDER BY

ORDER BY 특정 컬럼을 기준으로 정렬(오름차순, 내림차순)

컬럼이름 외에 별칭이나 숫자로도 정렬 가능

```
SELECT DEPARTMENT_ID, SUM(SALARY*12) AS 연봉
FROM EMPLOYEES
GROUP BY DEPARTMENT_ID
ORDER BY 연봉;
ORDER BY 2;
```



다음 시간

JOIN